Facultad de Ciencias - Centro de Matemática

Ejercicios de Procesos Estocásticos[1]

Índice

1. Cadenas de Markov **1**

2. Esperanza Condicional **4**

3. Martingalas **5**

4. Proceso de Poisson **7**

5. Proceso de Wiener **8**

6. Puente Browniano **10**

7. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck **10**

8. Integral estocástica **11**

9. Fórmula de Itō **15**

10. Ecuaciones diferenciales estocásticas **16**

11. Teorema de Girsanov **19**

1. Cadenas de Markov

1. Sea $X_0, X_1, X_2, \dots$ una cadena de Markov homogénea en el tiempo. Demostrar que
$$\mathbf{P}(X_{n+k} = j \mid X_n = i) = \mathbf{P}(X_k = j \mid X_0 = i).$$

2. Sea $X_1, X_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuídas, con distribución látice (ver ejercicio **??**, capítulo 6). Demostrar que la sucesión $S_0 = 0$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ ($n = 1, 2, \dots$) es una cadena de Markov.

3. Se considera una cadena de Markov con matriz de transición
$$\mathsf{P} = \begin{bmatrix} 5/6 & 1/6 \\ 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

[1] Preparados por E. Mordecki para el curso *Procesos estocásticos*

y con distribución inicial $\mathsf{p} = (4/5, 1/5)$. Demostrar que π^n, la distribución de probabilidad en el instante n, verifica $\mathsf{p}^n = \mathsf{p}$, para cada $n = 1, 2, \ldots$.

4. Sea $X_1, X_2, \ldots$ una sucesión de variables aleatorias independientes con distribución común de Poisson con parámetro $\lambda = 1$. Sea $S_0 = 0$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. (a) Observar que $S_0, S_1, \ldots$ es una cadena de Markov, y hallar su matriz de transición P. (b) Hallar P^n (Sugerencia: determinar la distribución de S_n.) (c) Determinar estados esenciales y no esenciales. (d) Hallar el límite cuando $n \to \infty$ de las probabilidades de transición $p^n_{0,i}$.

5. Consideremos una sucesión de variables aleatorias $X_0, X_1, X_2, \ldots$ que toma valores en el conjunto de los números enteros. (a) Decimos que la sucesión tiene *incrementos independientes*, cuando para cualquier elección de índices $0 \le m_1 \le n_1 \le \cdots \le m_r \le n_r$, las variables aleatorias $X_{m_1} - X_{n_1}, \ldots, X_{m_r} - X_{n_r}$ son mutuamente independientes. Decimos que la sucesión tiene *incrementos estacionarios*, cuando la distribución de la variable aleatoria $X_{n+m} - X_n$ no depende de n. (a) Demostrar que si la sucesión dada tiene incrementos independientes, entonces verifica las condición (a) en la definición **??**. (b) Demostrar que si la sucesión tiene incrementos independientes y estacionarios, entonces es una cadena de Markov homógenea en el tiempo.

6. Calcular las matrices de transición de orden n, en una cadena de Markov con matriz de transición

$$\mathsf{P} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

y determinar el período de sus estados.

7. Demostrar que una cadena de Markov irreducible, para la cual un elemento p_{jj} de la diagonal de la matriz de transición es positivo, no puede tener estados periódicos.

8. Demostrar que una cadena de Markov con matriz de transición $\mathsf{P} = (p_{ij})$ y distribuciones en el instante n dadas por $\mathsf{p}^n = (\pi^n_j)$, verifica

$$\pi^{m+n}_j = \sum_k \pi^m_k p^n_{kj}.$$

(Fórmula (8.4) de la página 175 de [4].)

9. *Procesos de ramificación.* Una población integrada inicialmente ($n = 0$) por un individuo ($X_0 = 1$) se reproduce de acuerdo a la siguiente regla: cada individuo que integre la población en el instante n tiene, en el instante $n+1$, una cantidad $k = 0, 1, 2, \ldots$ de hijos con probabilidad p_k, donde $p_k \ge 0$ y $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$, y él desaparece. (Alternativamente, se puede suponer que un objeto se parte en k pedazos con probabilidad p_k ($k = 1, 2, \ldots$), o desaparece con probabilidad p_0, y luego cada uno de esos pedazos se parte o desaparece con las mismas probabilidades, y así sucesivamente.) Sea X_n la cantidad de individuos de la población en tiempo n. (a) Demostrar que X_n es una cadena de Markov, identificar su espacio de estados $\mathbf{I}$, hallar la distribución inicial y la matriz de transición. (b) Suponiendo que $p_k > 0$ para todo $k = 0, 1, \ldots$, determinar si hay estados no esenciales y estados absorbentes.

10. En el ejercicio anterior: (a) Sea $q = f_{10} = \mathbf{P}(X_n = 0 \text{ para algún } n)$ la probabilidad de extinción de la población. Encontrar la ecuación que cumple q. (b) Encontrar la probabilidad de extinción para la población si $p_0 = p_1 = 1/4$, $p_2 = 1/2$. (Este modelo se utiliza para determinar la probabilidad de que un cierto apellido desaparezca, contando los varones de una población.)

11. *Estados recurrentes.* Sea $X_0, X_1, X_2, \ldots$ una cadena de Markov con espacio de estados $\mathbf{I}$. Demostrar que si $i \to j$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}_i(X_1 \ne i, \ldots, X_{n-1} \ne i, \tau_j = n) > 0,$$

donde $\tau_j = \inf\{n \ge 1 \colon X_n = j\}$.

12. En el contexto del ejercicio anterior, se considera

$$g_{ij} = \mathbf{P}_i(X_n = j \text{ infinitas veces }) = \mathbf{P}\Big(\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{n=m}^{\infty}\{X_n = j\}\Big).$$

(a) Demostrar que $\mathbf{P}\big(|\{n\colon X_n = i\}| \geq m\big) = (f_{ii})^m$, donde $|A|$ es la cantidad de elementos de un conjunto A. (b) Concluir que si i es recurrente, entonces $g_{ii} = 1$, mientras que en otro caso, $g_{ii} = 0$.

13. En el contexto de los dos últimos ejercicios, demostrar que si j es recurrente y se cumple $i \leftrightarrow j$, entonces $g_{ij} = 1$. Sugerencia: demostrar la fórmula

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{P}_j(\tau_i = n) + \mathbf{P}_j(\tau_i = \infty) = f_{ji}g_{ij} + 1 - f_{ji}.$$

14. *Paseo al azar simple en* $\mathbf{Z}^2$. Consideremos una cadena de Markov con espacio de estados $\mathbf{Z}^2$, definida mediante $S_0 = (0,0)$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ $(n = 1, 2, \dots)$, donde $X_1, X_2, \dots$ es una sucesión de vectores aleatorios independientes, cada una de los cuales toma uno de los cuatro valores $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, con probabilidad $1/4$. (a) Si $X_n = (A_n, B_n)$, demostrar que las variables aleatorias $A_n + B_n$ y $A_n - B_n$ son independientes, y determinar su distribución. (b) Observando que $\mathbf{P}(X_{2n} = 0) = P(A_1 + \cdots + A_{2n} = 0, B_1 + \cdots, B_{2n} = 0)$, calcular la probabilidad de retorno al origen en $2n$ pasos. (c) Estudiar la recurrencia para la cadena de Markov[2].

15. Considérese el paseo al azar simétrico en $\mathbf{Z}^4$ (ver ejemplo 8.7, página 187 de [4], donde $d = 4$). Demostrar que existe una constante K positiva tal que

$$p_{00}^{2n}(d) \leq K/n^2.$$

Concluir que el paseo al azar es recurrente.

16. *Paseo al azar en un tetraedro.* Consideremos una partícula que pasea por los vértices de un tetraedro eligiendo, con equiprobabilidad, a que vértice ir: (i) entre los tres vértices accesibles desde el vértice en que se encuentra; (ii) entre los dos vértices accesibles, para no volver al vértice en que se encontraba. (a) Determinar en cual de los casos anteriores estamos en presencia de una cadena de Markov, determinar el conjunto de estados y la matriz de transición P. (b) Discutir periodicidad, en el caso que corresponda. (c) Verificar que el vector de distribución uniforme discreta $\mathsf{u} = (1/n, \dots, 1/n)$ con n el número de estados, es invariante, es decir $\mathsf{u} = \mathsf{uP}$, y determinar el límite de las probabilidades de transición, así como el límite de las distribuciones de probabilidad.

17. Una matriz P con entradas no negativas se dice *estocástica* (o de Markov) si la suma de los elementos de cada fila es la unidad. Una matriz P se dice *doblemente estocástica* si además de ser estocástica, la suma de los elementos de cada columna también es la unidad. Si se trata de una matriz finita $n \times n$, sea $\mathsf{u} = (1/n, \dots, 1/n)$ el vector de probabilidades uniformes. Verificar, que si P es doblemente estocástica, entonces $\mathsf{u} = \mathsf{uP}$. Encontrar el vector límite π de las probabilidades de transición, para una cadena de Markov finita, irreducible y aperiódica, con matriz doblemente estocástica.

18. *Paseo al azar simétrico en el plano con barreras reflejantes.* Consideremos un paseo al azar simétrico en $\mathbf{Z}^2$ (como en el ejercicio 14, o en la página **??**). Restringimos el espacio de estados a un subconjunto de $\mathbf{Z}^2$, que denominamos *región*. Decimos que la frontera de esta región es reflejante si cada vez que en un paseo al azar sin restricciones hubiese abandonado la región, éste es forzado a volver a la última posición. Probar que, si cada punto de la región es alcanzable desde cualquier otro, y si la región tiene una cantidad finita de puntos, entonces existe una distribución estacionaria. Hallarla.

[2] Aquí se presenta una forma alternativa para estudiar la recurrencia del paseo al azar simétrico en $\mathbf{Z}^2$ visto en el ejemplo **??**.

2. Esperanza Condicional

En los ejercicios suponemos dada una sucesión $X_0, X_1, \dots$ de variables aleatorias, cuyas propiedades especificamos cuando es necesario; y consideramos la sucesión de vectores aleatorios $F_n = (X_0, \dots, X_n)$ $(n = 0, 1, \dots)$.

19. Consideremos una variable aleatoria X con distribución discreta, que toma los valores $x_1, x_2 \dots$; y otra variable aleatoria Y con esperanza $\mathbf{E}Y$. Demostrar que la función $g(x)$ definida para los valores $x = x_k$ $(k = 1, 2, \dots)$ mediante
$$g(x) = \frac{1}{\mathbf{P}(X = x)} \mathbf{E}Y \mathbf{1}_{\{X=x\}}$$
verifica la propiedad
$$\mathbf{E}\mathbf{1}_{\{X \in I\}} Y = \mathbf{E}\mathbf{1}_{\{X \in I\}} g(X), \quad \text{para todo intervalo } I = (a, b],$$
de la definición de esperanza condicional [4, pág. 205].

20. (a) Sea (X, Y) un vector aleatorio con densidad conjunta $p(x, y)$. Determinar una función real y medible $g(x)$ tal que
$$\mathbf{E}(Y \mid X) = g(X).$$
(b) Calcular $\mathbf{E}(Y \mid X)$ cuando (X, Y) es un vector normal con densidad conjunta gaussiana.

21. *Varianza condicional.* Consideremos una variable aleatoria X, y otra variable aleatoria Y con varianza $\mathbf{var}Y$. Definimos la *varianza condicional* de Y dada X, que designamos $\mathbf{var}(Y \mid X)$, mediante
$$\mathbf{var}(Y \mid X) = \mathbf{E}\big((Y - \mathbf{E}(Y \mid X))^2 \mid X\big).$$
Demostrar la fórmula $\mathbf{var}Y = \mathbf{var}\mathbf{E}(Y \mid X) + \mathbf{E}\mathbf{var}(Y \mid X)$.

22. Sean $N, X_1, \dots, X_K$ variables aleatorias independientes, tales que $X_1, \dots, X_K$ son idénticamente distribuídas y existe $\mathbf{E}X_1 = a$. Supongamos además que la variable aleatoria N tiene distribución discreta, y toma una cantidad finita de valores $k = 1, \dots, K$. Se define la variable aleatoria
$$S = \sum_{k=1}^{N} X_k = X_1 + \cdots + X_N, \tag{1}$$
que es la suma de una cantidad aleatoria de sumandos. (a) Demostrar que $\mathbf{E}(S \mid N) = aN$, y concluir que $\mathbf{E}S = \mathbf{E}X_1 \mathbf{E}N$. (b) Si exisite $\mathbf{var}X_1$, demostrar que $\mathbf{var}S = a^2 \mathbf{var}N + \mathbf{E}N \mathbf{var}X_1$.

23. Sean X, Y variables aleatorias independientes, con esperanza nula, cada una de las cuales tiene distribución normal. (a) Demostrar que
$$\mathbf{E}\big((X - Y)^2 \mid X^2 + Y^2\big) = \mathbf{E}\big((X - Y)^2 \mid X^2, Y^2\big) = X^2 + Y^2.$$
(b) ¿Es válido el mismo resultado cuando las variables X e Y son independientes, simétricas, y tienen densidad?

24. Consideremos un vector aleatorio $F = (X_1, \dots, X_n)$, y una variable aleatoria Y con esperanza $\mathbf{E}Y$. Escribir fórmulas análogas a (9.4) y (9.5) de [4], en los casos en los que el vector aleatorio $(X_1, \dots, X_n, Y)$ tiene distribución discreta o absolutamente continua.

25. La esperanza condicional permite definir cadenas de Markov en espacios de estados no necesariamente numerables. Consideremos una sucesión $\{X_n\}$ de variables aleatorias, que verifica
$$\mathbf{P}(X_{n+1} \in I \mid X_n, \dots, X_0) = \mathbf{P}(X_{n+1} \in I \mid X_n), \tag{2}$$
para todo $n = 1, 2, \dots$, y todo intervalo $I = [a, b]$. Demostrar que si las variables aleatorias $\{X_n\}$ toman valores en un conjunto $\mathbf{I}$ finito o numerable, la definición (2) es equivalente a la defnción **??** (a).

26. Consideremos variables aleatorias X, Y, tales que existe $\mathbf{E}Y$. Demostrar la desigualdad $\mathbf{E}\big|\mathbf{E}(Y \mid X)\big| \leq \mathbf{E}|Y|$, de dos formas: (a) sin utilizar la desigualdad de Jensen; (b) utilizándola.

27. (a) Demostrar la desigualdad de Jensen:

$$\phi\big(\mathbf{E}Y\big) \leq \mathbf{E}\phi(Y). \tag{3}$$

cuando existen las esperanzas $\mathbf{E}Y$, $\mathbf{E}\phi(Y)$, y ϕ es una función convexa.

(b) Obtener, a partir de la desigualdad de Jensen, la *desigualdad de Lyapunov:* Dada una variable aleatoria X con momento absoluto $\beta_r = \mathbf{E}|X|^r$ finito, se verifica $\beta_s^{1/s} \leq \beta_r^{1/r}$, si $0 < s < r$.

28. *Función característica de una variable de Poisson compuesta.* Consideremos una sucesión $N, X_1, X_2, \dots$ de variables aleatorias independientes, tales que $X_1, X_2, \dots$ son idénticamente distribuídas, la variable aleatoria N tiene distribución de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Demostrar que la función característica de la variable aleatoria $S = \sum_{k=1}^{N} X_k = X_1 + \cdots + X_N$, está dada por

$$f(t) = \mathbf{E}e^{itS} = \exp\big\{\lambda \mathbf{E}(e^{itX_1} - 1)\big\}.$$

3. Martingalas

29. *Definición de martingala.* Verificar que las propiedades (9.16) y (9.17) de [4, pág. 217] son equivalentes, para los índices m, n considerados. Demostrar que si $\{Y_n\}$ es martingala, se verifica $\mathbf{E}Y_n = \mathbf{E}Y_0$ $(n = 0, 1, \dots)$; que si $\{Y_n\}$ es submartingala, se verifica $\mathbf{E}Y_n \leq \mathbf{E}Y_{n+1}$ $(n = 0, 1, \dots)$; que si $\{Y_n\}$ es supermartingala, se verifica $\mathbf{E}Y_n \geq \mathbf{E}Y_{n+1}$ $(n = 0, 1, \dots)$.

30. Consideremos una sucesión $X_0, X_1, \dots$ de variables aleatorias que verifican $\mathbf{E}X_n = 0$ $(n = 0, 1, \dots)$, y tales que existe $\mathbf{E}\exp X_n$ $(n = 0, 1, \dots)$. (a) Demostrar que la sucesión $\{\exp(X_0 + \cdots + X_n)\}$ es una submartingala. (b) Encontrar constantes a_n tales que $\{\exp(X_0 + \cdots + X_n - a_n)\}$ sea una martingala.

31. *Descomposición de Doob.* Sea $Y_0, Y_1, \dots$ una submartingala adaptada a $\{F_n\}$. (a) Demostrar que

$$M_n = Y_0 + \sum_{k=1}^{n} \big(Y_k - \mathbf{E}(Y_k \mid F_{k-1})\big) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

es una martingala, y que la sucesión $A_n = Y_n - M_n$ $(n = 1, 2, \dots)$ verifica $0 \leq A_1 \leq A_2 \leq \dots$, siendo la variable A_n función del vector F_{n-1} $(n = 2, 3, \dots)$. La sucesión $\{A_n\}$ se llama *compensador* de $\{Y_n\}$.

(b) Calcular el compensador de $\{S_n^2\}$, donde $S_0 = 0$, $S_n = X_1 + \cdots + X_n$ $(n = 1, 2, \dots)$, cuando $X_1, X_2, \dots$ son variables aleatorias independientes, con esperanzas nulas, y tales que existe $\mathbf{E}X_n^2$, para todo $n = 1, 2, \dots$.

32. Sea $\{X_n\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuídas, con densidad $p(x)$. Consideremos una función $h(x)$ que verifica

$$\int_{-\infty}^{\infty} h(x + y)p(y)dy = h(x) \quad \text{para todo } x \text{ real.} \tag{4}$$

Definamos $S_0 = X_0 = x$ y $S_n = x + X_1 + \cdots + X_n$ $(n = 1, 2, \dots)$ Demostrar (suponiendo que existen $\{\mathbf{E}h(S_n)\}$) que $\{h(S_n)\}$ es una martingala. La identidad (4) se llama *ecuación de Wiener–Hopf*.

33. Sean τ y σ tiempos de parada con respecto de $\{F_n\}$; N un natural positivo. Determinar si son tiempos de parada las variables aleatorias siguientes: (a) $\tau + N$; (b) $\tau - N$; (c) $\max(\tau, \sigma)$; (d) $\min(\tau, \sigma)$; (e) $\tau + \sigma$.

34. Demostrar la siguiente variante del teorema del muestreo opcional: Sea $X_0, X_1, \dots$ una martingala adaptada a $\{F_n\}$. Sean σ y τ tiempos de parada tales que se verifica $0 \leq \sigma \leq \tau \leq N$, con N un natural fijo. Se verifica: (a) $\mathbf{E}(X_\tau \mid F_\sigma) = X_\sigma$; (b) $\mathbf{E}X_0 = \mathbf{E}X_\sigma = \mathbf{E}X_\tau = \mathbf{E}X_N$.

35. *Desigualdades maximales.* Sea $\{Y_n\}$ una submartingala. Para todo $\lambda > 0$ valen la desigualdades:

(a) $\lambda \mathbf{P}\Big(\min_{0\le n\le N} Y_n \le -\lambda\Big) \le \mathbf{E}Y_N^+ - \mathbf{E}Y_0$.

(b) $\lambda \mathbf{P}\Big(\max_{0\le n\le N} |Y_n| \ge \lambda\Big) \le 3 \max_{0\le n\le N} \mathbf{E}|Y_n|$.

36. *Desigualdad maximal para supermartingalas.* Demostrar que si $\{Y_n\}$ es una supermartingala, vale la desigualdad (b) en el ejercicio anterior.

37. (a) Demostrar que si $Y_0, Y_1, \dots$ es una supermartingala no negativa (es decir, $Y_n \ge 0$ $(n = 0, 1, \dots)$), entonces existe su límite casi seguro. (b) ¿Existe el límite en media?

38. Sean X, Y variables aleatorias independientes con igual distribución y esperanza finita. Demostrar

$$\mathbf{E}(X \mid X+Y) = \mathbf{E}(Y \mid X+Y) = \frac{X+Y}{2}.$$

39. Sea $\{X_1, X_2, \dots\}$ una sucesión de variables aleatorias independientes con igual distribución y esperanza finita. Demostrar que

$$\mathbf{E}(X_1 \mid S_n, S_{n+1}, \dots) = \frac{S_n}{n},$$

donde $S_n = X_1 + \cdots + X_n$.

40. Consideremos una variable aleatoria Z con esperanza $\mathbf{E}Z$ y definamos $Y_n = \mathbf{E}(Z \mid F_n)$ $(n = 0, 1, \dots)$. Demostrar que $\{Y_n\}$ es una martingala, que converge casi seguramente, y en media.

41. *Integrabilidad Uniforme.* Consideremos una sucesión $Y_0, Y_1, \dots$ de variables aleatorias.

(a) Se sabe que si la sucesión $\{Y_n\}$ es uniformemente integrable, entonces $\sup_n \mathbf{E}|Y_n| < \infty$. ¿El recíproco es cierto?.

(b) Supongamos que $Y_n = Y$ $(n = 0, 1, \dots)$. Verificar que $\{Y_n\}$ es uniformemente integrable si y solo si existe $\mathbf{E}Y$.

(c) Sabemos que si existe una variable aleatoria nonegativa Y, con $\mathbf{E}Y < \infty$, y tal que $|Y_n| \le Y$ para todo n, la sucesión $\{Y_n\}$ es uniformemente integrable. ¿El recíproco es cierto?

(d) Supongamos que $\sup_n \mathbf{E}|Y_n|^{1+\delta} \le L$, donde $\delta > 0$ y L son constantes. Demostrar que la sucesión $\{Y_n\}$ es uniformemente integrable. ¿Es cierto el recíproco de esta proposición?

(e) *Criterio de La Vallée Pussin*: Si existe una función $\Phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ monótona creciente, tal que $\lim_{x\to\infty} \Phi(x)/x = \infty$, y $\sup_n \mathbf{E}\Phi(|Y_n|) < \infty$, entonces, la sucesión $\{Y_n\}$ es uniformemente integrable. (El recíproco de esta proposición es cierto[3]: dada $\{Y_n\}$ uniformemente integrable, existe una tal función Φ.)

42. Consideremos el espacio de sucesos elementales $\Omega = (0, 1]$, la σ-álgebra de Borel $\mathcal{B}$, junto con $\mathbf{P}$ la medida de Lebesgue en Ω. Sea Z una variable aleatoria con esperanza matemática definida en este espacio de probabilidad. Para cada $n = 0, 1, \dots$ introducimos la variable aleatoria

$$X_n(\omega) = \sum_{k=0}^{2^n-1} k \mathbf{1}_{\{k2^{-n} < \omega \le (k+1)2^{-n}\}},$$

y los vectores $F_n = (X_0, \dots, X_n)$ $(n = 0, 1, \dots)$. Calcular $Y_n = \mathbf{E}(Z \mid F_n)$ para $n = 0, 1, \dots$. (a) ¿Existe el límite casi seguro de $\{Y_n\}$?; (b) ¿y el límite en media?

43. Consideremos una sucesión $X_1, X_2, \dots,$ de variables aleatorias independientes dos a dos, y que verifican la siguiente propiedad:

Para cada $n = 1, 2, \dots,$ y para cada $j, k = 1, \dots, n$, la distribución del vector aleatorio $(X_1, \dots, X_j, \dots, X_k, \dots, X_n)$ coincide con la del vector aleatorio $(X_1, \dots, X_k, \dots, X_j, \dots, X_n)$.

[3] Ver Dellacherie, C; Meyer, P.A. Probabilities and potential. North Holland: Amsterdam New York, 1978.

(a) Demostrar que la sucesión $\{X_n\}$ está formada por variables aleatorias idénticamente distribuídas. (b) Si existe $\mathbf{E}X_1 = a$, demostrar

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \to a \quad c.s.,$$

es decir, se verifica la ley fuerte de los grandes números.

4. Proceso de Poisson

44. Sea $\{X_t\}$ un proceso aleatorio que parte del origen, con incrementos independientes y estacionarios. Supongamos que la variable aleatoria X_t tiene densidad $p_t(x)$ $(t > 0)$. Consideremos los tiempos $0 < t_1 < \cdots < t_n < t_{n+1}$, y los reales $a_1, \ldots, a_n, b$, todos arbitrarios. (a) Demostrar la fórmula

$$\mathbf{P}(X_{t_1} \le a_1, \ldots, X_{t_n} \le a_n) = \int_{\{x_1 \le a_1, \ldots, x_1 + \cdots + x_n \le a_n\}} p_{t_1}(x_1) \cdots p_{t_n - t_{n-1}}(x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

(b) Demostrar que el vector aleatorio $(X_{t_1}, \ldots, X_{t_n})$ y la variable aleatoria $Y = X_{t_{n+1}} - X_{t_n}$ son independientes, es decir, se verifica

$$\mathbf{P}(X_{t_1} \le a_1, \ldots, X_{t_n} \le a_n, Y \le b) = \mathbf{P}(X_{t_1} \le a_1, \ldots, X_{t_n} \le a_n)\mathbf{P}(Y \le b).$$

(c) Demostrar la propiedad de Markov (10.26) de [4, pág. 254].

45. Consideremos un proceso aleatorio $\{X_t\}$ que parte del origen, con incrementos independientes y estacionarios. Supongamos que existe $\mathbf{E}X_1$. (a) Demostrar que existe $\mathbf{E}X_t$, para todo t racional. (b) Demostrar que si existe $\mathbf{E}X_h$, para algun $h > 0$, entonces, $X_{nh}/n \to \mathbf{E}X_h$ $(n \to \infty)$ *c.s.*

46. Consideremos un proceso aleatorio $\{X_t\}$ con incrementos independientes y estacionarios, tal que existe $\mathbf{E}X_h^2$, para algún $h > 0$. Determinar sucesiones numéricas $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$, tales que

$$\mathbf{P}\Big(\frac{X_{nh} - a_n}{b_n} \le x\Big) \to \Phi(x) \quad (n \to \infty),$$

para todo x real, donde $\Phi(x)$ es la distribución normal estándar.

47. *Ecuación de Cauchy.* Consideremos una función real $f\colon (0, \infty) \to \mathbf{R}$, que verifica la *ecuación de Cauchy*:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) \text{ para todo } x > 0,\ y > 0.$$

Demostrar que $f(x) = xf(1)$ para todo $x > 0$, suponiendo que: (a) existe $f'(x)$ $(x > 0)$; (b) $f(x)$ es monótona (creciente o decreciente); (c) existe un intervalo, en el que $f(x)$ está acotada. (Sin hipótesis adicionales, el resultado $f(x) = xf(1)$ $(x > 0)$ no es cierto.)

48. Consideremos un proceso de conteo $\{N_t\}$, definido como en (10.2) [4, pág. 238], a partir de una sucesión de sumas $\{S_n\}$. Teniendo en cuenta que $N_t \to \infty$ *c.s.*, demostrar que $S_n \to \infty$ *c.s.*

49. Consideremos un proceso de Poisson de parámetro $\alpha > 0$. Dados $0 \le a_1 < a_2$, demostrar que $\mathbf{P}(S_1 \le a_1, S_2 \le a_2) = 1 - e^{-\alpha a_1} - \alpha a_1 e^{-\alpha a_2}$, de dos maneras: (a) a partir de la densidad del vector (S_1, S_2), (b) a partir de la independencia y la estacionariedad de los incrementos de $\{N_t\}$, y la distribución de N_t. (Esto daría una demostración alternativa del recíproco del teorema 10.1 [4, pág. 243].)

50. Consideremos una sucesión $T_1, U_1, T_2, U_2, \ldots$ de variables aleatorias independientes. Supongamos que las variables aleatorias $\{T_n\}$ tienen distribución común exponencial de parámetro $\alpha > 0$; $\{U_n\}$ tienen distribución común exponencial de parámetro $\beta > 0$. Consideremos los procesos de Poisson $\{N_t^\alpha\}$ y $\{N_t^\beta\}$, definidos a partir de las sucesiones exponenciales $\{T_n\}$, $\{U_n\}$ respectivamente. Demostrar que el proceso aleatorio $\{N_t^\alpha + N_t^\beta\}$ es un proceso de Poisson, con parámetro que se determinará.

51. Consideremos una sucesión $T_1, X_1, T_2, X_2, \ldots$ de variables aleatorias independientes. Supongamos que $\{T_n\}$ tienen distribución común exponencial de parámetro $\alpha > 0$, y que para cada $n = 1, 2, \ldots$, se tiene $\mathbf{P}(X_n = 1) = p$, $\mathbf{P}(X_n = 0) = 1 - p$ $(0 < p < 1)$. Se define $S_n = X_1T_1 + \cdots + X_nT_n$ $(n = 1, 2, \ldots)$, y el proceso de conteo $\{N_t\}$ como en (**??**). Demostrar que $\{N_t\}$ es un proceso de Poisson, con parámetro que se determinará.

5. Proceso de Wiener

Decimos que un proceso aleatorio $\{X_t\}$ tiene *incrementos independientes*, cuando para cualquier elección de índices $0 \leq s_1 < t_1 < s_2 < t_2 < \cdots < s_n < t_n$, las variables aleatorias

$$X_{t_1} - X_{s_1}, X_{t_2} - X_{s_2}, \ldots, X_{t_n} - X_{s_n}$$

son mutuamente independientes. Decimos que un proceso aleatorio $\{X_t\}$ tiene *incrementos estacionarios* (o también *incrementos homogéneos en el tiempo*), cuando para dos tiempos $0 \leq t < t + h$ arbitrarios, la distribución de la variable aleatoria $X_{t+h} - X_t$ no depende de t. Como el proceso parte del origen, la distribución de las variables aleatorias $X_{t+h} - X_t$ y X_h coinciden.

Definición 1. *Un proceso aleatorio $\{W_t\}$ es un* proceso de Wiener*, si se verifican las siguientes propiedades:*

(a) *El proceso parte del origen, es decir,* $\mathbf{P}(W_0 = 0) = 1$.

(b) *Las trayectorias de $\{W_t\}$ son funciones continuas.*

(c) *El proceso aleatorio $\{W_t\}$ tiene incrementos independientes.*

(d) *Dados $0 \leq t < t + h$, la variable aleatoria $W_{t+h} - W_t$ tiene distribución normal, con esperanza nula, y varianza* $\mathbf{var}(W_{t+h} - W_t) = h$.

52. Sean $\{W_t\}$ un proceso de Wiener, y $0 \leq s_1 < t_1 < \cdots < s_n < t_n$ tiempos arbitrarios.
(a) Demostrar que $|W_{s_1}|, |W_{t_1} - W_{s_1}|, \ldots, |W_{t_n} - W_{s_n}|$ son variables aleatorias independientes.
(b) Demostrar que $W_{s_1}^2, (W_{t_1} - W_{s_1})^2, \ldots, (W_{t_n} - W_{s_n})^2$ son variables aleatorias independientes.

53. Sea $\{W(t) \colon t \geq 0\}$ un proceso de Wiener. (a) Demostrar

$$\mathbf{E}(W(s)W(t)) = \text{mín}(s, t).$$

(b) Demostrar

$$\mathbf{E}(|W(t) - W(s)|^2) = |t - s|.$$

(c) Calcular la función característica

$$f(\lambda) = \mathbf{E}(\exp(i\lambda W(t))).$$

54. *Transformaciones del proceso de Wiener.* Sea $\{W_t\}$ un proceso de Wiener. Demostrar que los siguientes procesos aleatorios son procesos de Wiener: (a) $\{-W_t\}$; (b) $\{\sqrt{c}W_{t/c}\}$, donde $c > 0$; (c) $\{W_{T+t} - W_T\}$, donde $T > 0$.

55. Sean $\{W_t\}$ un proceso de Wiener, y $0 \leq s_1 < t_1 < \cdots < s_n < t_n$ tiempos arbitrarios.
(a) Demostrar que $|W_{s_1}|, |W_{t_1} - W_{s_1}|, \ldots, |W_{t_n} - W_{s_n}|$ son variables aleatorias independientes.
(b) Demostrar que $W_{s_1}^2, (W_{t_1} - W_{s_1})^2, \ldots, (W_{t_n} - W_{s_n})^2$ son variables aleatorias independientes.

56. **Trayectorias del Proceso de Wiener.** El siguiente ejercicio muestra que las trayectorias de un proceso de Wiener presentan un comportamiento diferente al de las funciones diferenciables: su variación en un intervalo $[0, T]$ no existe, es infinita; y su variación cuadrática en un intervalo $[0, T]$ es igual a T. Consideremos con ese fin, para cada N, la partición diádica $\{t_0^N = 0, t_1^N = 1/2^N, \ldots, t_{2^N}^N = 1\}$.

(a) Demostrar que se verifica:

$$V_N = \sum_{k=1}^{2^N} \left| W_{t_k^N} - W_{t_{k-1}^N} \right| \to \infty \quad (N \to \infty) \quad c.s.$$

Sugerencias: (i) Demostrar que $V_N(\omega) \leq V_{N+1}(\omega)$ y concluir que existe el límite (casi seguro) de $\{V_N\}$.
(ii) Estudiar el límite en probabilidad de V_N y utilizar la unicidad del límite en probabilidad.

(b) Demostrar que se verifica:

$$Q_N = \sum_{k=1}^{2^N} \big(W_{t_k^N} - W_{t_{k-1}^N}\big)^2 \to T \quad (N \to \infty)$$

en media cuadrática, es decir demostrar que

$$\mathbf{E}\big(Q_N - T\big)^2 \to 0 \quad (N \to \infty) \tag{5}$$

Sugerencia: considerar las variables $Y_k = \big(W_{t_k^N} - W_{t_{k-1}^N}\big)^2 - (t_k^N - t_{k-1}^N)$, observar que $Q_N - T$ es la suma de las Y_k, y calcular el segundo momento en (5).

57. Sea $\{W_t\}$ un proceso de Wiener. Demostrar calculando, las siguientes esperanzas condicionales, dado $0 \le s < t$.

    (a) $\mathbf{E}(W_t \mid W_s) = W_s$;

    (b) $\mathbf{E}\big(W_t^2 - t \mid W_s\big) = W_s^2 - s$.

    (c) $\mathbf{E}(\exp(\sigma W_t - \sigma^2 t/2) \mid W_s) = \exp(\sigma W_s - \sigma^2 s/2)$.

58. Consideremos el proceso aleatorio $\{X_t\}$, donde $X_t = \sigma W_t + at$ $(t \ge 0)$, con a y $\sigma > 0$ constantes reales. La constante σ se llama *coeficiente de difusión*. Obtener fórmulas para $\mathbf{P}\big(\text{máx}_{0 \le t \le T} X_t(\omega) > x_0\big)$.

59. Consideremos un proceso de Wiener $\{W_t\}$, y dos constantes $y_0 < 0 < x_0$. Definimos

$$\tau_1 = \text{ínf}\{t \ge 0 \colon W_t > x_0\}, \ \tau_2 = \text{ínf}\{t \ge 0 \colon W_t < y_0\}.$$

    Calcular $\mathbf{P}(\tau_1 < \tau_2)$.

60. Sea $X_t = \sigma W_t + at$ $(t \ge 0)$. (a) Calcular la distribución de $X_{t_1} + X_{t_2}$, para $0 < t_1 < t_2$.
    (b) Calcular $\mathbf{E}X_{t_0}X_{t_1}$ y $\mathbf{E}X_{t_0}X_{t_1}X_{t_2}$ para $0 < t_0 < t_1 < t_2$.

61.

62. (Ej. 11.12) **Regresión gaussiana.** (a) Sea (X, Y) un vector gaussiano. Para calcular

$$\mathbf{E}(Y \mid X)$$

    se suma y resta αX y se determina α de forma que $Y + \alpha X$ y X sean independientes. Hallado tal α, se tiene

$$\mathbf{E}(Y \mid X) = \mathbf{E}(Y + \alpha X - \alpha X \mid X) = \mathbf{E}(Y + \alpha X) - \alpha X.$$

    Calcular entonces α.

    (b) Calcular

$$\mathbf{E}(W(s) \mid W(t)), \quad 0 \le s \le t.$$

63. **Ley fuerte de los grandes números.** Demostrar que

$$\lim_{t \to \infty} \frac{W_t}{t} = 0, \quad c.s.$$

64. (a) Demostrar que el proceso de Wiener con tendencia $\{X_t\}$ definido como

$$X_t = W_t + at, \quad (t \ge 0),$$

    tiene incrementos independientes y estacionarios. (b) Calcular la densidad de la variable aleatoria $M_T = \text{máx}_{0 \le t \le T} X_t$.

65. Consideremos un proceso de Wiener $\{W_t\}$. (a) Demostrar que si $A(x,t) = \Phi\big((x-x_0)/\sqrt{T-t}\big)$ (x real, $t \in [0,T)$), se verifica la propiedad $\mathbf{E}\big(A(W_t,t) \mid W_t\big) = A(W_s,s)$, donde $0 \le s < t < T$. (b) Dar una demostración directa de la fórmula

$$\mathbf{P}\Big(\max_{0\le t\le T} W_t > x_0\Big) = 2\Phi\Big(\frac{-x_0}{\sqrt{T}}\Big) = 2\mathbf{P}(W_T \ge x_0).$$

66. Verificar la segunda parte ($k=2$) del sigueinte lema.

Lema 1. *Consideremos el proceso aleatorio $\{X_t = W_t + at\}$ y las funciones de dos variables*

$$A_1(x,t) = e^{2a(x_0-x)}\Phi\Big(\frac{x-x_0-a(T-t)}{\sqrt{T-t}}\Big),$$
$$A_2(x,t) = \Phi\Big(\frac{x-x_0+a(T-t)}{\sqrt{T-t}}\Big),$$

definidas para x real y t en el intervalo $[0,T)$. Entonces, dados $0 \le s < t < T$, se verifica

$$\mathbf{E}\big(A_k(X_t,t) \mid X_s\big) = A_k(X_s,s) \quad (k=1,2).$$

6. Puente Browniano

67. *Puente browniano.* Sea considera el proceso aleatorio definido mediante

$$B_t = W_t - tW_1 \qquad (0 \le t \le 1), \tag{6}$$

denominado *puente browniano*, donde $\{W_t\}$ es un proceso de Wiener. Demostrar que $\mathbf{P}(B_0=0) = \mathbf{P}(B_1 = 0) = 1$, $\mathbf{E}B_t = 0$, $\mathbf{E}B_sB_t = s(1-t)$ si $0 \le s \le t \le 1$. Demostrar que el proceso $\{B_{1-t}\}_{0\le t\le 1}$ es un puente Browniano, es decir, existe un proceso de Wiener tal que se verifica (6).

68. Dado $\{B_t\}_{0\le t\le 1}$ un puente browniano, verificar que

$$W_t = (1+t)B_{t/(1+t)}$$

es un movimiento browniano en $0 \le t \le 1$.

69. *Brownian Bridge.* (a) Let $\{W(t)\colon 0 \le t \le 1\}$ be a Brownian motion. Prove that the process

$$R(t) = (1-t)\int_0^t \frac{1}{1-r}dW(r), \quad 0 \le t \le 1,$$

is a Brownian bridge.

(b) We are interested in the random variable

$$A = \int_0^1 R(t)dt.$$

Prove that $\mathbf{E}(A) = 0$, and device a simulation scheme using the representation of part (a) to estimate $\mathbf{var}(A)$ (True value 1/12).

7. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck

Definimos un proceso de Ornestein-Uhlenbeck como un proceso gaussiano $\{X_t\}_{t\ge 0}$ que verifica

$$\mathbf{E}X_t = 0, \quad \mathbf{E}X_sX_t = e^{-|t-s|}, \quad (t \in \mathbf{R}).$$

70. Demostrar que si W es un movimento Browniano, entonces $X_t = e^{-t}W_{e^{2t}}$ es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck, para $t \geq 0$.

71. Dado $\{Y_t\}_{t\geq 0}$ proceso de Ornstein-Uhlenbeck, verificar que

$$B_t = \begin{cases} \sqrt{t(1-t)}Y_{\frac{1}{2}\ln\frac{t}{1-t}}, & \text{para } 0 < t < 1 \\ 0, & \text{para } t = 0, 1. \end{cases}$$

es un puente browniano.

8. Integral estocástica

Sea $W(s), s \geq 0$ un movimiento Browniano con $W(0) = 0$.

72. Prueba que

$$E\left[\exp\left(\lambda \int_0^t f(s)W(s)\,ds\right)\right] = \exp\left(\lambda^2 \int_0^t ds\, f(s) \int_0^s v f(v)\,dv\right), \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

para una función continua $f(s), s \geq 0$.

73. Calcula

$$P\left(a < \int_0^t s^2 W(s)\,ds < b\right).$$

74. Sea $\mathcal{G}_0^s = \sigma(W(v), 0 \leq v \leq s)$ la σ-álgebra de eventos generada por el movimiento Browniano W hasta el tiempo s. Calcula

$$E\left\{\left(\int_0^t v^3 W(v)\,dv\right)^2 \middle| \mathcal{F}_0^s\right\} \quad \text{para} \quad 0 < s < t.$$

75. Prueba que el proceso $V(t) := W^4(t) - 6tW^2(t) + 3t^2, t \geq 0$, es una martingala con respecto a la filtración natural $\{\mathcal{G}_0^t\}$.

76. Prueba que el proceso $V(t) := \left(4 + \frac{1}{3}W(t)\right)^3 - \frac{1}{3}\int_0^t \left(4 + \frac{1}{3}W(s)\right) ds, t \geq 0$, es una martingala con respecto a la filtración natural $\{\mathcal{G}_0^t\}$.

77. Prueba que el proceso $V(t) := (W(t) + 2t)\exp\left(-2W(t) - 2t\right), t \geq 0$, es una martingala con respecto a la filtración natural $\{\mathcal{G}_0^t\}$.

78. Prueba que el proceso $V(t) := e^{t/2}\cos W(t), t \geq 0$, es una martingala con respecto a la filtración natural $\{\mathcal{G}_0^t\}$.

79. Calcula la distribución condicional de

$$\int_0^t s\,dW(s) \quad \text{dado} \quad W(t) = z.$$

80. Verifica si las siguientes igualdades son ciertas para algún $\epsilon > 0$:

   a) $E\left\{\int_v^t f(s)\,dW(s) \middle| \mathcal{F}_{v+\epsilon}\right\} = 0$ c.s.

   b) $E\left\{\left(\int_v^t f(s)\,dW(s)\right)^2 \middle| \mathcal{F}_{v+\epsilon}\right\} = \int_v^t E\left\{f^2(s) \middle| \mathcal{F}_{v+\epsilon}\right\} ds$ c.s.

   c) $E\left\{\int_v^t f(s)\,dW(s) \middle| \mathcal{F}_{v-\epsilon}\right\} = 0$ c.s.

   d) $E\left\{\left(\int_v^t f(s)\,dW(s)\right)^2 \middle| \mathcal{F}_{v-\epsilon}\right\} = \int_v^t E\left\{f^2(s) \middle| \mathcal{F}_{v-\epsilon}\right\} ds$ c.s.

81. Prueba directamente desde la definición de la integral de Itô que

$$\int_0^t s\,dW(s) = tW(t) - \int_0^t W(s)\,ds$$

(la fórmula de integración por partes).

82. Deduce directamente desde la definición de la integral de Itô que

$$2\int_s^t W(v)\,dW(v) = W^2(t) - W^2(s) - (t-s).$$

Pista: Usa el resultado sobre la variación cuadrática del movimiento Browniano.

83. [4] Let $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = T$ and s_j is an arbitrary point in $[t_j, t_{j+1}]$ for each j. The value of the Riemann integral does not depend on the choice of the points s_j in $[t_j, t_{j+1}]$. In the stochastic case the approximating sums will have the form

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

It turns out that the limit of such approximations *does* depend on the choice of the intermediate points s_j in $[t_j, t_{j+1}]$. In the next exercise we take $f(t) = W(t)$ and consider two different choices of intermediate points.

Let $0 = t_0^n < t_1^n < \cdots < t_n^n = T$ with $t_j^n = \frac{Tj}{n}$ be a partition of the interval $[0, T]$ into n equal parts. Find the following limits in mean square L^2:

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} W(t_j)(W(t_{j+1}) - W(t_j))$$
$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} W(t_{j+1})(W(t_{j+1}) - W(t_j))$$

Hint: Apply the quadratic variation limit

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{j=0}^{n-1} (W(t_{j+1}) - W(t_j))^2 = T, \quad \text{in } L^2.$$

You will need to transform the sums to make this possible. The identities

$$a(b-a) = \frac{1}{2}(b-a)^2 - \frac{1}{2}(a-b)^2,$$
$$b(b-a) = \frac{1}{2}(b-a)^2 + \frac{1}{2}(a-b)^2,$$

may be of help.

84. (a) Demostrar que los procesos $\{W(t)\}_{0\le t\le T}$ y $\{W(t)^2\}_{0\le t\le T}$ pertenecen a la clase de integrandos $H_2[0,T]$ (ver la definición en [1]).

(b) Sea $f\colon \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ tal que $|f(x)| \le A|x|^n + B$ para algún n natural. Demostrar que $\{f(W(t))\}_{0\le t\le T}$ está también en $H_2[0,T]$ (ver la definición en [1]).

[4] Algunos ejercicios están tomados del libro *Basic Stochastic Processes* de Zdzisław Brzeźniak and Tomasz Zastawniak, Springer 1975; otros del libro *Stochastic Processes* de A. Borodin, Birkhauser, 2017

85. Denote

$$I(f) = \int_0^T f(s)\, dW(s).$$

The isometry property proved in class reads

$$\mathbf{E}\left(I(f)^2\right) = \mathbf{E}\int_0^T f(s)^2\, ds.$$

for any simple process. Verify that for any simple processes f, g

$$\mathbf{E}\left(I(f)I(g)\right) = \mathbf{E}\int_0^T f(s)g(s)\, ds.$$

Hint 1: Try to adapt the proof of the isometry property. Use a common partition $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n$ in which to represent both f and g.

Hint 2: Alternatively, use the polarization identity (valid for any space with norm $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$):

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\left(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2\right).$$

86. (a) Calcular la distribución de

$$\int_0^t f(s)\, dW(s).$$

(b) Calcular la distribución de

$$\int_0^t s\, dW(s),$$

condicional a $W(t) = z$.

87. **Fórmula de partes.** Proof departing from the definition of stochastic integral that

$$\int_0^t s\, dW(s) = tW(t) - \int_0^t W(s)\, ds.$$

The integral on the right-hand side is understood as a Riemann integral defined pathwise, i.e. separately for each $\omega \in \Omega$.)

Hint: You may want to use the partition of $[0, T]$ into n equal parts. The sums approximating the stochastic integral can be transformed with the aid of the identity

$$c(b-a) = (db - ca) - b(d-c).$$

88. Obtain directly from the definition of Itô integral:

$$2\int_0^t W(s)\, dW(s) = W(t)^2 - t.$$

Hint: It is convenient to use a partition of the interval $[0, T]$ into n equal parts. The limit of the sums approximating the integral has been found in Exercise 1.

89. Verify the equality

$$\int_0^T W(t)^2\, dW(t) = \frac{1}{3}W(T)^3 - \int_0^T W(t)\, dt,$$

where the integral on the right-hand side is a Riemann integral.

Hint: As in the exercises above, it is convenient to use the partition of $[0, T]$ into n equal parts. You may also need the following identity:

$$(a^2 - b^2)^2 = (a-b)^4 + 4(a-b)^3 b + 4(a-b)^2 b^2,$$

90. *Wiener integral.* (a) Use Itô's formula to prove that

$$\int_0^T e^{W(t)-t/2} dW(t) = e^{W(T)-T/2} - 1.$$

(b) Use the Euler scheme to simulate the integral

$$I = \int_0^1 e^{W(t)-t/2} dW(t).$$

Plot a histogram and estimate the expectation and the variance of I.

(c) Consider the random variable

$$J = e^{W(1)-1/2} - 1.$$

Plot a histogram, compute the expectation and variance of J.

(d) Plot the two histograms in the same figure and comment the results.

91. We consider the stochastic integral

$$I = \int_0^1 e^t dW(t).$$

(a) Compute $\mu = \mathbf{E}(I)$ and $\sigma^2 = \mathbf{var}(I)$.

(b) Simulate values of I using the Euler scheme for stochastic integrals and estimate approximately μ and σ^2.

(c) Plot in the same figure a histogram of the sample for I with the corresponding normal density.

92. *Itô isometry.* We check the isometry property in an example using simulation. Consider the process $\{h(t) = e^{W(t)} \colon 0 \le t \le 1\}$. The property states

$$\mathbf{E}\left(\int_0^1 e^{W(t)} dW(t)\right)^2 = \int_0^1 \mathbf{E}[(e^{W(t)})^2] dt = \int_0^T \mathbf{E}(e^{2W(t)}) dt.$$

(a) First, using that $\mathbf{E}(e^{\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)}) = e^{\mu+\sigma^2/2}$, compute $\int_0^1 \mathbf{E}(e^{2W(s)}) ds$.

(b) Compute by simulation

$$\mathbf{E}\left(\int_0^1 e^{W(s)} dW(s)\right)^2, \quad 0 \le t \le 1,$$

with the corresponding error, and check that the numbers coincide.

93. We want to check numerically that

$$\int_0^1 W(t) dW(t) = \frac{1}{2}(W(1)^2 - 1).$$

Write then a code to compute a Brownian trajectory, compute both the integral and the result. Repeat the previous experiment a reasonable number of times, and plot the results in an (x, y) plot.

Remember that the Euler approximation of the integral is

$$\int_0^1 W(t) dW(t) \approx \sum_{k=1}^{k(N)} W(t_{k-1}^N) \left(W(t_k^N) - W(t_{k-1}^N)\right)$$

where $0 = t_0^N < t_1^N < \cdots < t_{k(N)}^N = 1$.

94. *Hermite polynomial of degree three.* (a) Write a code to simulate the integral

$$I = \int_0^1 (W(t)^2 - t)dW(t).$$

Plot a histogram and compute the expectation and the variance of I.

(b) Consider the random variable

$$J = \frac{1}{3}W(1)^3 - W(1).$$

Plot a histogram, compute the expectation and variance of J.

(c) Use Itô formula with the function[5] $H_3(t,x) = \frac{1}{3}x^3 - tx$ to prove that in fact $I = J$.

95. *Hermite polynomial of degree four.* Define

$$H_4(t,x) = x^4 - 6x^2t + 3t^2.$$

Use Itô's formula to prove that

$$H_4(t, W(t)) = 12\int_0^t H_3(s, W(s))dW(s)$$

Conclude that $\mathbf{E}H_4(t, W(t)) = 0$.

9. Fórmula de Itō

96. **Demostración.**

   a) Estudiar el enunciado del Teorema 4.1 (pág. 97) del libro de Borodin [1].

   b) Estudiar la primer parte de la demostración cuando la función $f(x)$ que aparece allí tiene derivadas acotadas hasta el tercer orden. (es decir, hasta la obtención de la fórmula (4.11) de la pág. 100.

   c) Escribir el enunciado y un esquema de la prueba que explique (sin los detalles) cada uno de los pasos de la prueba

97. (a) Aplicar la fórmula de Ito para obtener las siguientes igualdades:

$$2\int_s^t W(v)\,dW(v) = W^2(t) - W^2(s) - (t-s).$$

$$\int_0^T e^{W(t)-t/2}dW(t) = e^{W(T)-T/2} - 1.$$

(b) Deducir que los procesos

$$\{W^2(t) - t\colon t \geq 0\}, \qquad \{e^{W(t)-t/2}\colon t \geq 0\},$$

son martingalas.

98. Usa la fórmula de Itô para demostrar que, para un movimiento Browniano W con $W(0) = 0$,

$$\int_0^t W^4(s)\,dW(s) = \frac{1}{5}W^5(t) - 2\int_0^t W^4(s)\,ds.$$

99. Usa la fórmula de Itô para calcular los diferenciales:

[5] $H_3(t,x)$ is the Hermite polynomial of degree 3.

a) $d\left(W^3(t) - \frac{t^2}{2} + \int_0^t W^2(s)\,dW(s)\right)$;

b) $d(W(t)\,\mathrm{sh}\,W(t))$, donde $\mathrm{sh}\,x := \frac{e^x - e^{-x}}{2}$;

c) $d\exp(W^2(t) + W^3(t))$.

100. Prueba que el proceso $e^{t/2}\cos W(t), t \geq 0$, es una martingala.

101. Usa la fórmula de Itô para calcular los diferenciales:

a) $d\exp\left(W^5(t) + \int_0^t W^4(s)\,dW(s)\right)$;

b) $d(W^3(t)\exp(W^2(t)))$.

102. Supongamos que el proceso V tiene el diferencial

$$dV(t) = \mu V(t)\,dt + \sigma V(t)\,dW(t), \quad V(0) = x > 0.$$

Escribe $\ln V(t)$.

103. Supongamos que el proceso Z tiene el diferencial

$$dZ(t) = (n\sigma^2 - 2\gamma Z(t))\,dt + 2\sigma\sqrt{Z(t)}\,dW(t).$$

Calcula $d\sqrt{Z(t)}$.

104. Prueba que los siguientes procesos estocásticos son martingalas:

a) $\left(c + \frac{1}{3}W(t)\right)^3 - \frac{1}{3}\int_0^t \left(c + \frac{1}{3}W(s)\right)\,ds$ para cualquier $c \in \mathbb{R}$;

b) $(W(t) + t)\exp\left(-W(t) - \frac{1}{2}t\right)$.

105. **Problema de dos barreras para el movimiento Browniano.** Se considera el proceso

$$X(t) = \mu t + \sigma W(t)$$

donde $\{W(t)\colon t \geq 0\}$ es un movimiento Browniano y $\mu \neq 0$. Se define, para $a < 0 < b$

$$\tau(a) = \text{ínf}\{t \geq 0\colon X(t) \leq a\}, \quad \tau(b) = \text{ínf}\{t \geq 0\colon X(t) \geq b\},$$

(a) Calcular

$$\mathbf{P}(\tau(a) \leq \tau(b)).$$

Para eso, hallar $f(x)$ tal que $f(X(t))$ sea una martingala y aplicar el teorema del muestro opcional de forma conveniente.

(b) Para $\sigma = \mu = 1$, $-a = b = 2$ simular el proceso y verificar la fórmula mediante estimaciones.

10. Ecuaciones diferenciales estocásticas

106. **Browniano Geométrico.** Demostrar (usando la fórmula de Itō), que el proceso

$$X_t = x\exp(\sigma W_t + (r - \sigma^2/2)t), \tag{7}$$

es solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = rX_t\,dt + \sigma X_t\,dW_t, \quad X_0 = x.$$

Aquí $\{W_t\colon t \geq 0\}$ es un proceso de Wiener. El proceso (7) se denomina *movimiento Browniano geométrico*. Simulando

$$X_{t+h} = X_t + rX_t\,h + \sigma X_t\sqrt{h}Z, \quad X_0 = x.$$

$$\frac{X_{t+h} - X_t}{X_t} = rh + \sigma\sqrt{h}Z, \quad X_0 = x.$$

donde Z es normales estándar.

107. **Ornstein-Uhlenbeck.** Demostrar (usando la fórmula de Itō), que el proceso

$$X_t = xe^{ct} + \sigma e^{ct} \int_0^t e^{-cs}\, dW_s \tag{8}$$

es solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = cX_t\, dt + \sigma\, dW_t, \quad X_0 = x.$$

o en forma integral

$$X_t - x = \int_0^t cX_s\, ds + \sigma W_t.$$

Aquí $\{W_t \colon t \geq 0\}$ es un proceso de Wiener. El proceso (8) se denomina *proceso de Ornstein-Uhlenbeck*. Sugerencia: considerar

$$e^{-ct} X_t = x + \sigma \int_0^t e^{-cs}\, dW_s$$

y ver pg. 142 de [2].

108. Resuelve la ecuación diferencial estocástica lineal

$$dV(t) = \mu V(t)\, dt + \sigma V(t)\, dW(t), \quad V(0) = x_0 > 0.$$

109. Resuelve la ecuación diferencial estocástica lineal

$$dU(t) = -\gamma U(t)\, dt + \sigma\, dW(t), \quad U(0) = x_0 > 0.$$

110. Resuelve la ecuación diferencial estocástica lineal

$$dZ(t) = (\beta Z(t) + \sigma)\, dW(t), \quad Z(0) = x_0 > 0.$$

111. Resuelve la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = \frac{1}{X(t)}\, dt + \beta X(t)\, dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

112. Resuelve la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = X^{-\gamma}(t)\, dt + \beta X(t)\, dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

113. Resuelve la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = aX(t)(1 - gX(t))\, dt + bX(t)\, dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

114. Sea $\sigma(x)$, $x \in \mathbb{R}$, una función con derivada acotada tal que el integral

$$S(x) := \int_{x_0}^x \frac{1}{\sigma(y)}\, dy$$

es finito para todo $x \in \mathbb{R}$. Sea el proceso $X(t)$, $t \in [0, T]$, una solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = \frac{1}{2}\sigma(X(t))\sigma'(X(t))\, dt + \sigma(X(t))\, dW(t), \quad X(0) = x_0.$$

Prueba que $Z(t) := S(X(t)), t \in [0, T]$, es un movimiento Browniano.
Sugerencia: Aplicar la siguiente fórmula de Itō:

$$\begin{aligned} dZ(t) = dS(X(t)) &= S'(X(t))dX(t) + \frac{1}{2}S''(X(t))d\langle X(t)\rangle \\ &= S'(X(t))dX(t) + \frac{1}{2}S''(X(t))\sigma^2(X(t))dt = \cdots = dW(t). \end{aligned}$$

Conclusión, se puede representar

$$X(t) = S^{-1}(B_t).$$

115. Resuelve para $\gamma \neq 1$ la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = (aX(t) - gX^{\gamma}(t))\,dt + bX(t)\,dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

116. Resuelve para un entero $m \neq 1$ la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = \left(\frac{m}{2}X^{2m-1}(t) + \mu X^m(t)\right)\,dt + X^m(t)\,dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

117. ¿Bajo qué condiciones en los parámetros a, b, n, para $m \neq 1$, la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = aX^n(t)\,dt + bX^m(t)\,dW(t), \quad X(0) = x_0 > 0.$$

se reduce a una lineal? ¿Cuál es la solución?

118. Sea $X(t)$ una solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dX(t) = a(X(t))\,dt + b(X(t))\,dW(t), \quad X(0) = x_0,$$

con un coeficiente $b(x)$ continuamente diferenciable y diferente de cero para todo x del espacio de estados de X. Calcula la función $f(x)$ tal que el proceso $\tilde{X}(t) = f(X(t)), t \geq 0$, satisfaga la ecuación que contiene sólo el diferencial estocástico puro (el factor antes de dt es cero).

119. **Geometric Brownian motion**. A *look-back option* pays the *maximum* of the observed price of the stock. Its price is given by

$$L(K) = e^{-rT}\mathbf{E}(\max_{0\leq t\leq T} S(t) - K)^+,$$

where $S(t) = S_0 \exp(\sigma W(t) + (r - \sigma^2/2)t)$ is a geometric Brownian motion.

Provide a simulation code using the Euler scheme for the SDE

$$dS(t) = S(t)[rdt + \sigma dW(t)],$$

to compute prices of look-back options for $S_0 = 100$, $r = 0{,}01$, $\sigma = 0{,}2$, $T = 1$, y $K = 105$.

120. The *CIR process* is the solution to the SDE given by

$$dX(t) = a(b - X(t))dt + \sigma\sqrt{X(t)}dW(t).$$

Define the parameters

$$\alpha = \frac{2ab}{\sigma^2}, \text{ (shape paramater)},$$
$$\beta = \frac{2a}{\sigma^2}, \text{ (rate parameter)}.$$

It is known that the asymptotic distribution of the CIR process is a Gamma distribution, with density

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, \quad x \geq 0.$$

(a) Consider $x_0 = \alpha/\beta$, and the parameters

$$a = b = 1, \ \sigma = 0{,}5.$$

Use the Euler scheme to simulate trajectories of the CIR process

(b) Simulate 100 trajectories and consider the final values. Plot a histogram of this values and compare it in the same plot with the Gamma density with the corresponding parameters.

11. Teorema de Girsanov

121. Demostrar mediante el Teorema de Girsanov la fórmula

$$\mathbf{E}f(W_T) = e^{-a^2T/2}\mathbf{E}\left(e^{-aW(T)}f(W_T + aT)\right).$$

(b) La fórmla anterior se puede utilizar para evaluar *eventos raros*, es decir, probabilidades o esperanzas de cantidades muy pequeñas. Supongamos por ejemplo que

$$f(x) = (x - 10^6)^+.$$

Calcular mediante simulación, utilizando la identidad de la parte (a):

$$\mathbf{E}f(W(1)).$$

Referencias

[1] Borodin, Andrei N. Stochastic processes. Birkhäuser/Springer, Cham, 2017.

[2] T. Mikosch, Elementary stochastic calculus—with finance in view. World Scientific, 1998.

[3] Z. Brzeźniak y T. Zastawniak. Basic Stochastic Processes. A Course Through Exercises. Springer, 1999.

[4] V. Petrov, E. Mordecki. Teoría de Probabilidades. Editorial URSS, Moscú, 2002. 268 pp.